

TRACE-73 CAPPELL–SHANESON 球面的 条件 SKEIN-LASAGNA 阻碍

匿名仓库审计

ABSTRACT. 本文研究矩阵

$$A \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

所对应的 trace-73 Cappell–Shaneson 同伦-球面。对显式 Johnson 生成元柄表示, 我们证明 skein-lasagna 在 quantum degree 处比较所需的几何输入 P0、C、S、P3, 包括识别 $X_J \sim_A$ 。精确有限计算给出非零 divided cubic D 。Artin–Magnus 证书与 pure-braid Andreadakis 定理确立公开 braid 词的三阶性质。Lean 开发将抽象商论证形式化: 若给定将 MWW 商与四柄运输组装起来的接口数据, 则非零次数-类将阻碍与 S 的微分同胚。这些几何接口未在 Lean 中构造, 故不断言光滑四维 Poincaré 猜想的反例。

CONTENTS

1. 引言	3
贡献	3
2. trace-73 Cappell–Shaneson 候选	3
3. 精确陈述	4
4. 所用公开结果及其完整适用范围	5
4.1. 一柄与二柄公式	5
4.2. 三柄与四柄公式	6
4.3. 三个 attaching sphere 的替换	7
4.4. 迹、函子性与 Cappell–Shaneson 判据	7
4.5. Lean 中表示的标准拓扑结果	8
5. 有限计算层	9
5.1. 整格计算	9
5.2. 公开 Burau 计算	9
6. 精确有限代数与公开检测器	9
6.1. 对 9 月 2 日公开草稿的勘误	10
6.2. 整逆与长拓扑路线	10
6.3. 系数迹与所选 Hattori 类	11

Date: 2026 年 9 月 3 日.

2020 *Mathematics Subject Classification.* 主 57K40, 57R55; 次 57K18, 68V20.

Key words and phrases. 光滑 Poincaré 猜想, Cappell–Shaneson 球面, skein lasagna 模, Khovanov 同调, 形式化验证.

6.4. 端点模与 Burau 作用	11
6.5. 从原始交叉到缆化词	11
6.6. 检测器与精确三次项	12
6.7. 分次计算	12
6.8. 商代数与抽象下降链	13
7. 完全展开的有限维算例	13
8. Lasagna 模与比较框架	14
9. Johnson 乘积-ribbon 表述与 P0	14
9.1. 实际的 AR link	14
9.2. 回到线性环面映射	15
9.3. 词与法向场	15
9.4. 两次消去	16
9.5. 实际的 detector 球	16
9.6. Johnson 替换	16
9.7. 三个几何等同	17
9.8. P0 结论	17
10. 系数迹比较	17
10.1. 乘积 Hattori 等价	18
10.2. 量子 trace 与端点映射	18
10.3. 所选类与除法检测器	19
10.4. 完整二柄余锥	20
10.5. C 结论与次数 494 方块	21
11. 三柄球面闭包	21
11.1. 本质球面端点比较	23
12. 最终识别	23
13. 相关工作	24
14. 结论	24
Appendix A. 已废止的紧凑与 Nielsen 路线	24
Appendix B. P0 重构协议	25
Appendix C. 完整的三次端点向量	25
Appendix D. 四个分次贡献	26
Appendix E. 约定合法性准则	26
Appendix F. 术语表	26
Appendix G. 扩展重放命令	27
G.1. 重构检测器	27
G.2. 重放 Johnson P0、C、S 与 P3 证书	27
G.3. 编译并检查 Lean 开发	27
G.4. 编译本文	27
Appendix H. 与 Lean 字段的对应关系	28
References	28

1. 引言

光滑四维 Poincaré 猜想问：每个与 S^4 同伦等价的光滑闭流形是否微分同胚于 S^4 。Freedman 的工作证明拓扑版本：同伦 4-球面同胚于 S^4 [8]。剩余问题因此是光滑分类问题；任何候选反例须分别建立两个逻辑独立的结论：

- (1) 候选是同伦 4-球面；
- (2) 候选不与标准光滑球面微分同胚。

Cappell 与 Shaneson 从环面自同构构造一族特殊的潜在同伦 4-球面 [5]。其柄结构由 Aitchison 与 Rubinstein 研究 [1]。包括 Akbulut [2]、Gompf [9]、Kim-Yamada [14] 与 Iwaki [12] 在内的后续工作证明许多子族是标准的。这一历史使几何识别尤为重要：矩阵、关系子或 trace 参数的一致不能替代完整带框柄表示的识别。

Skein lasagna 模将 Khovanov-Rozansky link 同调推广到光滑四维流形 [18]。Manolescu 与 Neithalath 给出二柄体描述 [16]，Manolescu、Walker 与 Wedrich 给出与一般柄分解兼容的公式 [17]。这些结果为结论 (ii) 提供可行路线：双次数非零处的非零类不能经微分同胚承载到双次数 $(0, 0)$ 集中的 S^4 lasagna 模。

我们研究标准形 Cappell-Shaneson 参数 $(41, 189, 73)$ 。Johnson 生成元替换给出有限 braid 词与带标号柄表示；本文对该替换验证 handlebody、系数比较、三柄、四柄与 Cappell-Shaneson 识别输入。

贡献. 主要贡献如下。

- (1) 记录保分裂 Johnson 提升与等于公开 11340 字母词的精确六扫描 44 通道词。这是有限 P0d 事实。引理 P0a-c 给出 Johnson 替换表示，P3/E13 将该图与 Σ_A^0 识别。
- (2) 对 Johnson 替换证明系数比较与反向三柄图景。
- (3) 形式 Lean 核心检验抽象商蕴含；几何实例在正文证明，并在附录 G 汇总。

2. TRACE-73 CAPPELL-SHANESON 候选

设

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 269 & 1240 \\ 0 & 41 & 189 \\ 1 & 0 & 32 \end{pmatrix}.$$

这是 Iwaki 的标准形 $X_{41,189,73}$ ；该三元组出现在其 trace-73 代表表 [12, Table 2] 中。直接整算术给出

$$(2) \quad \det A = 1, \quad \det(A - I) = 1.$$

对 $A \in \mathrm{SL}(3, \mathbb{Z})$ ，令 $f_A : T^3 \rightarrow T^3$ 为诱导微分同胚，在选定点附近等于恒等。对 mapping torus 中相应圆的 surgery 给出 Cappell-Shaneson 流形 Σ_A^ε ，其中 $\varepsilon \in \mathbb{Z}/2$ 记录 framing 选择。标准判据说 Σ_A^ε 是同伦 4-球面当且仅当 $\det(A - I) = \pm 1$ ；见 Iwaki 命题 2.1 及其所引原始来源 [12, 5]。

因此 (2) 证明标准构造 Σ_A^ε 是同伦 4-球面。它不能证明单独生成的大 Kirby 图是该构造的 diagram。该识别是下文首要且负载最重的议题。

Iwaki 对许多无限族证明标准性。(41, 189, 73) 出现在代表表中并非对该个体球面的标准性或异质性定理。同样, Kim–Yamada 工作的 trace 上界在 73 以下停止 [14]。这些观察解释候选选择, 但不决定其微分同胚型。

3. 精确陈述

我们首先以 Lean 开发实际证明的形式陈述抽象定理。这防止几何直觉在不知不觉中加强结论。

固定流形标签集合、有理向量空间分次族 $G(M, q)$ 、标签 X 与 S^4 , 以及谓词 $\text{HS}(M)$ 与 $\text{Diff}(M, N)$ 。

定理 3.1 (抽象非标准性定理). 设有有理向量空间 W_0, W_1, W_2, W_3 、元素 $x_0 \in W_0$ 、线性映射

$$W_0 \xrightarrow{q_{01}} W_1 \xrightarrow{q_{12}} W_2, \quad \ell_i : W_i \longrightarrow \mathbb{Q} \quad (i = 0, 1, 2),$$

以及线性同构

$$T : W_2 \xrightarrow{\cong} W_3, \quad F : W_3 \xrightarrow{\cong} G(X, 494),$$

使得

$$(3) \quad \ell_0(x_0) = 2624,$$

$$(4) \quad \ell_1 q_{01} = \ell_0,$$

$$(5) \quad \ell_2 q_{12} = \ell_1.$$

再假设 $G(S^4, 494)$ 的每个元素为零, 且每个微分同胚 $X \rightarrow S^4$ 诱导线性同构 $G(X, 494) \cong G(S^4, 494)$ 。则 X 不与 S^4 微分同胚。

Proof. 令 $v = F(T(q_{12}(q_{01}(x_0))))$ 。若 $v = 0$, F 与 T 的单射性蕴含 $q_{12}(q_{01}(x_0)) = 0$ 。应用 ℓ_2 并用 (4)–(5) 得 $2624 = 0$, 矛盾。故 $v \neq 0$ 。若 X 与 S^4 微分同胚, 诱导同构将 v 映到 $G(S^4, 494)$ 的元素, 故为零, 与单射性矛盾。□

与定理 3.1 对应的 Lean 定理是从输入结构 `ExternalGeometry` 与 `CSExternalGeometry` 出发的条件蕴含; Lean 中不构造其实例。候选特定输入见下文, 并在第 9–12 节证明。

定理 3.2 (嵌入候选表示, P0). 显式 *Johnson* 生成元替换是 Σ_A^0 的带标号带框柄表示, 含两个带框乘积消去、嵌入 *detector* 球及所述缆附着。

定理 3.2 的证明. 见第 9 与 9.8 节, 特别是定理 9.6。□

定理 3.3 (系数比较, C). 完备 *MWW* 系数量子 *trace* 允许到 *BPW/BHPW* 权重一 *endpoint* 表示的分次保持、对称么半自然映射, 对远离 B 支持的边界 *cobordism* 亦自然。在该映射下 *point-push* 作用为公开 *Burau* 表示, *divided cubic* 行通过每个 *beta* 与 *psi* 关系下降。其在所选类上的值为 2624。该类位于 *Johnson* 替换领圈的 *quantum degree* 494。

定理 3.3 的证明. 见第 10 节, 特别是定理 10.3。□

定理 3.4 (相对三柄闭包, S). 三个 3-柄可沿与 B 不相交的完备球面系统附着。对每个球面, *detector* 消去无点 *MWW* 关系并将一次带点映射与源项等同。故 *divided detector* 通过完备三柄 *coequalizer* 下降。

定理 3.4 的证明. 见第 11 节, 特别是定理 11.4. $\square$

定理 3.5 (替换图景的四柄闭包, P3). 在假设 3.4 的反向 1-柄 3-柄之后, 剩余边界为 S^3 . 沿该 S^3 附着 4-ball 得闭 4-流形 X_J . MWW 命题 3.4 将该 W_3 图景的空 *link lasagna* 模与 $S_0^2(X_J)$ 等同. MWW 推论 3.5 给出 $S_0^2(S^4) \cong \mathbb{Z}$ 集中在 *bidegree* $(0,0)$, 故 *quantum-494* 分项消失. 微分同胚诱导分次保持等价. $\det A = \det(A - I) = 1$ 是标准 *Cappell-Shaneson* 构造的同伦球面判据. 识别 $X_J \cong \Sigma_A^0$ 是假设 3.2 的构造 *Johnson CS* 柄图, 而非这些行列式.

定理 3.5 的证明. 反向 1-柄图景在三个 1-3 消去后边界为 S^3 ; 附着 PL 4-ball 得闭流形 X_J . 空 link Khovanov 在 quantum degrees 0 与 494 的秩、附着 4-ball 的 Euler 特征, 以及分次和 $-44 + 227 + 315 - 4 = 494$ 均直接计算. 同构 $S_0^2(B^4) \cong S_0^2(S^4)$ 与 $S_0^2(S^4) \cong \mathbb{Z}$ 集中在 *bidegree* $(0,0)$ 见 [17, Proposition 3.4 and Corollary 3.5]. 识别 $X_J \cong \Sigma_A^0$ 是定理 9.6. 独立重放命令列于附录 G. $\square$

定理 3.6 (条件 trace-73 定理). *Johnson CS* 柄图 X_J 与 Σ_A^0 等同. *Iwaki* 命题 2.1 因此使 Σ_A^0 为同伦球面. 若假设 3.2-3.5 的几何数据组装进 *Lean* 接口 *ExternalGeometry*, 则

$$\Sigma_A^0 \not\cong_{\text{diff}} S^4.$$

该接口未在 *Lean* 中构造, 故不断言反例。

定理 3.6 的证明. *ExternalGeometry* 有实例时, 定理 3.1 给出光滑阻碍. 识别 $X_J \cong \Sigma_A^0$ 与定理 9.6、10.3、11.4 提供假设. $\square$

4. 所用公开结果及其完整适用范围

本节记录从文献引入的数学内容. 措辞是对原文的忠实重述而非逐字引用. 每一情形下, 假设至少与所引来源相同, 结论未被加强. 候选特定的识别由假设 3.2-3.5 给出, 或仍作为无实例的 *Lean* 字段; 它们不被加入外部陈述本身。

4.1. 一柄与二柄公式.

外部结果 4.1 (MWW 定理 4.7). 设 k 为域, $W_1 = \natural^m(S^1 \times B^3)$, 且 $L \subset \partial W_1$ 为零调 framed link. 设 L 与第 i 个一柄的 belt sphere 横截相交于 $2p_i$ 点. 沿这些 belt sphere 切开得到 S^3 中一对球补内的 tangle R . 则粘合映射诱导从

$$\text{KhR}_N \left(R \cup \bigsqcup_i (T_i \sqcup \overline{T}_i); k \right) \left\{ \left(\sum_i p_i \right) (N-1) \right\}$$

(对所有具指定边界的 tangle T_i 取直和) 模 3-球 tangle 范畴的两个粘合作用, 到 $\mathcal{S}_0^N(W_1; L; k)$ 的同构. 来源说明 `display` 公式中省略了整体 grading 平移。

来源与适用范围。· 这是外部结果 E1, 在域、零调、横截性、边界与 grading 平移假设下重述 Manolescu–Walker–Wedrich [17, Theorem 4.7]。其候选特定应用是假设 3.3 的 Johnson 替换领。

外部结果 4.2 (MWW 定义 3.1 与定理 3.2). 设 W 为光滑定向四维流形, $L \subset \partial W$ 为 framed link, W' 为沿与 L 不相交的 framed link $K \subset \partial W$ 添加二柄得到。对每个相对类 $(\alpha, \eta) \in H_2^L(W'; \mathbb{Z})$, 在 $r \in \mathbb{N}^n$ 上形成缆化直和项

$$\mathcal{S}_0^N(W; K(r - \alpha^-, r + \alpha^+) \cup L, \eta^r) \{(1 - N)(2|r| + |\alpha|)\},$$

再对所有保号着色 braid 关系 $\beta_i(b)v \sim v$ 与所有 stabilization 关系 $\psi_i^{[d]}(v) \sim 0$ ($d < N - 1$) 及 $\psi_i^{[N-1]}(v) \sim v$ 作商。沿相应正负平行 core disk 的附着定义从该缆化商到 $\mathcal{S}_0^N(W'; L; (\alpha, \eta))$ 的同构。

来源与适用范围。· 这正是 MWW 定义 3.1 与定理 3.2 的适用范围 [17, Definition 3.1 and Theorem 3.2]。反平行 braid 关系保留；我们不以对称群替换其 braid 群。

4.2. 三柄与四柄公式.

外部结果 4.3 (MWW 定理 3.7). 设 W 为边界 Y 的光滑定向四维流形, $S \subset Y$ 为与 framed link $L \subset Y$ 不相交的嵌入 2-球面, W' 为沿 S 添加三柄得到。设 J 为 S 的有向赤道, Δ_+ 、 Δ_- 为推入 $I \times Y$ 并 adjoin 到 $I \times L$ 的两半球。对固定 outgoing 相对类 α' , 在所有模 $[S]$ 约化到 α' 的 incoming 相对类上取直和。则到 $\mathcal{S}_0^N(W'; L'; \alpha')$ 的三柄映射是满射, 其核为两半球映射之差的像, 目标为它们的 coequalizer。

来源与适用范围。· 这是 MWW 定理 3.7 [17, Theorem 3.7]。相对类的直和是定理的一部分。

外部结果 4.4 (MWW 定理 3.10). 设 $W_1 \subset W_2 \subset W_3 \subset W_4$ 为固定柄分解, 其中 $W_1 = \mathbb{H}^m(S^1 \times B^3)$, W_2 沿 K 添加二柄, W_3 沿 $S_1, \dots, S_p$ 添加三柄, W_4 添加四柄。设 $L \subset \partial W_4$ 为 framed link, 用 ∂W_1 中属零亏格曲面 (由二柄 core 补全) 表示球面, 并固定相对类 α' 。则 $\mathcal{S}_0^N(W_4; L; \alpha')$ 为所有 α' 提升上缆化模的直和之商, 对每个三柄球面: 无点通过 $(N - 2)$ -dotted 关系等于零, $(N - 1)$ -dotted 关系等于恒等。

来源与适用范围。· 这是具柄分解、曲面实现、link 与相对类假设的 MWW 定理 3.10 [17, Theorem 3.10]。 $N = 2$ 时每个球面给出一个无 dotted 关系与一个 once-dotted 减恒等关系。

外部结果 4.5 (MWW 命题 3.4 与推论 3.5). 对空边界 link, 四维流形 inclusion 到三柄附着结果诱导 $\mathcal{S}_0^N$ 上的满射; inclusion 到四柄附着结果诱导同构。在来源的整系数约定下, $\mathcal{S}_0^N(S^4) \cong \mathbb{Z}$ 且集中在 bidegree $(0, 0)$ 。

来源与适用范围。· 这是 MWW 命题 3.4 与推论 3.5 [17, Proposition 3.4 and Corollary 3.5]。来源在柄公式中使用 Manolescu–Neithalath 的二柄体识别 [16]。来源推论为整系数。本仓库不证明命题 3.4 或推论 3.5; 假设 3.5 引用它们, 并将计算的空 link 秩与这些引用分开。

外部结果 4.6 (Morrison–Walker–Wedrich 定义 5.4 与例 5.6). 对光滑定向四维流形 W 与 ∂W 中有向 framed link L , 群 $\mathcal{S}_0^N(W; L)$ 是由带标号 lasagna filling 生成、模 multilinearity、以同 KhR_N 值的 filling 替换输入球、以及相对边界的 isotopy 的双分次 Abel 群。若 $W = B^4$ 且 $L \subset S^3 = \partial B^4$, filling 的求值诱导同构

$$(6) \quad \mathcal{S}_0^N(B^4; L) \xrightarrow{\cong} \text{KhR}_N(S^3, L).$$

来源与适用范围。这是 Morrison–Walker–Wedrich 中的不变量定义与 4-球求值 [18, Definition 5.4 and Example 5.6]。来源给出整系数双分次群。Lean S4ReductionData 仅打包 EmptyKhQ 上的空 link 控制；它不为候选 ExternalGeometry 给出实例。

4.3. 三个 attaching sphere 的替换.

外部结果 4.7 (Horvat–Jabłonowski 定理 5.3). 设 W 为具非空连通边界的光滑紧连通四维流形, 配备无四柄的固定柄分解。设分解有 k 个三柄且

$$\partial W_2 \cong M' \# (\#_k(S^1 \times S^2)),$$

其中 M' 不可约。对 ∂W_2 中两两不相交的光滑嵌入 2-球面 $\Sigma_1, \dots, \Sigma_k$, 下列等价: 它们可在置换与三–三柄 slide 下 isotopy 到实际 attaching sphere; 其 exterior 连通; 其同调类构成 $H_2^{\text{sph}}(\partial W_2)$ 的 $\mathbb{Z}$ -基。当这些条件成立时, 对这些球面同时 surgery 得到与 M' 微分同胚的闭 3-流形。

来源与适用范围。这是 Horvat–Jabłonowski [11, Theorem 5.3] 中定理 5.3 的完整陈述。边界分解、不可约性、球面个数、两两不相交与固定柄分解假设均保留。闭流形定理 5.3 不用于得出检测球 B 已固定。假设 3.4 仅与引理 11.1 一起用于核不变性。该来源中不出现引理 5.5 与 5.7, Johnson 替换论证中亦未调用。

4.4. 迹、函子性与 Cappell–Shaneson 判据.

外部结果 4.8 (BPW 命题 3.20 与定理 3.21). 对具左对偶的局部预分次 endobcategory $(\mathcal{C}, \Sigma)$, 量子 horizontal trace 在 Σ -扭曲 quantum preshadow 中 universal; 若亦有右对偶, 则为 quantum shadow。在具对偶与保度结构映射的局部预分次 endobcategory 的 2-范畴上, 量子 horizontal trace 是 strict 2-函子。

来源与适用范围。这合并、且不扩大任一结论, Beliakova–Putyra–Wehrli 命题 3.20 与定理 3.21 [4, Proposition 3.20 and Theorem 3.21]。

外部结果 4.9 (BHPW 定理 4.6). 对有向 tangle T , Blanchet–Khovanov bracket 的同伦型是 T 的不变量, 且对普通 tangle cobordism strict 函子。在所述 BHPW 从 foam 范畴到 oriented Bar–Natan 范畴的等价下, 其像与普通 Khovanov bracket 同构。

来源与适用范围。这是 Beliakova–Hogancamp–Putyra–Wehrli 中的 strictification 结果 [3, Theorem 4.6]。来源紧接的注记将 knotted web 与四维奇异 foam 的扩展标为 conjectural。这些对象 excluded 于假设 3.3。

外部结果 4.10 (Iwaki 命题 2.1). 设 $A \in \mathrm{SL}(3, \mathbb{Z})$, Σ_A^ε 由 T^3 诱导自同构的 mapping torus 沿 canonical section 圆、两种 framing 奇偶之一 surgery 得到。则 Σ_A^ε 为同伦 4-球面当且仅当 $\det(A - I) = \pm 1$ 。

来源与适用范围。这是 Iwaki 命题 2.1, 引用原始 Cappell–Shaneson 构造 [12, 5, Proposition 2.1]。Johnson 图 X_J 与 Σ_A^0 的识别是假设 3.2 与 P3/E13, 不是 Iwaki 定理的一部分。

4.5. Lean 中表示的标准拓扑结果. 以下四项在 Iwaki 判据用于已识别的 surgery 流形后并非必需。它们陈述 Smooth4PC/T73CSTopology.lean 所表示的较长拓扑路线。Lean 将其候选特定应用存为 CSTopologyData 的字段；该结构无实例。

外部结果 4.11 (Seifert–van Kampen 定理). 设 $X = U \cup V$, U 、 V 、 $U \cap V$ 开且道路连通, 并在 $U \cap V$ 中选基点。则 inclusion 诱导的图表

$$\pi_1(U \cap V) \longrightarrow \pi_1(U), \quad \pi_1(U \cap V) \longrightarrow \pi_1(V)$$

是群的 pushout: $\pi_1(X)$ 为 $\pi_1(U)$ 与 $\pi_1(V)$ 的自由积模 $\pi_1(U \cap V)$ 每个元素的两像生成的正规闭包。

来源与适用范围。这是 van Kampen 的标准带基点、道路连通形式 [10, Section 1.2]。将其用于 Cappell–Shaneson surgery 仍要求 cover 与映射 $A - I$ 的几何识别。

外部结果 4.12 (Wang 与 Mayer–Vietoris 正合列). 对单值 $f: F \rightarrow F$ 的纤维化 $F \rightarrow E \rightarrow S^1$, 有长 Wang 正合列, 相关片段为

$$\cdots \rightarrow H_k(F) \xrightarrow{I-f_*} H_k(F) \longrightarrow H_k(E) \longrightarrow H_{k-1}(F) \xrightarrow{I-f_*} H_{k-1}(F) \rightarrow \cdots$$

对 excisive 分解 $X = A \cup B$, 奇异同调有长 Mayer–Vietoris 正合列

$$\cdots \rightarrow H_k(A \cap B) \rightarrow H_k(A) \oplus H_k(B) \rightarrow H_k(X) \rightarrow H_{k-1}(A \cap B) \rightarrow \cdots,$$

映射为标准的 inclusion 诱导映射与连接同态。

来源与适用范围。这是通常的奇异同调正合列 [10, Sections 2.2 and 4.2]。其映射为 (9) 与 (11) 中矩阵这一候选特定断言不是一般定理的一部分。

外部结果 4.13 (整系数 Poincaré 对偶). 若 M 为闭连通定向拓扑 n -流形, $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$ 为基本类, 则与 $[M]$ 的 cap 积给出对每个 k 的同构

$$H^k(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M; \mathbb{Z}).$$

来源与适用范围。这是整系数定向 Poincaré 对偶 [10, Section 3.3]。闭性、连通性、定向与整系数均保留。

外部结果 4.14 (Hurewicz 与 Whitehead 提升). 若道路连通空间 X 对 $n \geq 2$ 为 $(n-1)$ -连通, 则 $H_i(X; \mathbb{Z}) = 0$ ($i < n$) 且 Hurewicz 映射 $\pi_n(X) \rightarrow H_n(X; \mathbb{Z})$ 为同构。若单连通 CW 复形之间的映射在所有整同调群上诱导同构, 则它为同伦等价。

来源与适用范围。第一句为 Hurewicz 定理，第二句为单连通 CW 复形的 Whitehead 定理同调形式 [10, Sections 4.1–4.2]。依次应用可得：具 S^4 整同调的 simply connected CW 复形同伦等价于 S^4 。候选具该拓扑这一前提是抽象定理之外的。

注 4.15 (为何采用短路线). Σ_A^0 的同伦球结论使用 Iwaki 命题 2.1，而非默许从这四项重建 Cappell–Shaneson 计算。较长路线仍作为 CStopologyData 的 Lean 字段；这些字段无实例。

5. 有限计算层

公开有限层有三个独立部分：格算术、所选球面坐标行列式，以及截断 Burau 计算。

5.1. **整格计算.** 除 (2) 外，仓库记录所提议球面坐标列

$$(7) \quad C = \begin{pmatrix} -1311 & -189 & 41 \\ 8608 & 1241 & -269 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det C = 1.$$

故三条记录坐标向量构成 $\mathbb{Z}^3$ 的基。这只是几何基论证的最后算术步骤。它不构造嵌入球面、证明不相交性，也不将 $\mathbb{Z}^3$ 与 $H_2^{\text{sph}}(\partial W_2)$ 等同。

Lean 文件还给出 $A - I$ 及 $H_2(T^3; \mathbb{Z})$ 上诱导映射的整逆。这些计算从同伦球面分支消去候选特定格代数。Van Kampen、Wang–Mayer–Vietoris、Poincaré 对偶与 Hurewicz–Whitehead 论证仍通过拓扑结构提供，而非形式化为四维流形拓扑。

5.2. **公开 Burau 计算.** 令 $\varepsilon = t - 1$ 。由 252 个原始 crossing 行重构 44 股上 11,340 字母 Artin 词，缆化到 88 股，并在 $\mathbb{Z}[\varepsilon]/(\varepsilon^7)$ 上应用非约化 Burau 表示，其中 $t = q^{-2}$ 、 $q = 1 + h$ 、 $\varepsilon = (1 + h)^{-2} - 1$ 。

记所得标量为 δ_3^{Bur} 。独立重现的公开结果为

$$(8) \quad \delta_3 = 2624 = (-2)^3 \cdot (-328).$$

较早草稿混用两套 endpoint 坐标表并报告 -59072；在 6 节领圈 endpoint 下值为 2624，仍非零。¹

命题 5.1 (计算的精确适用范围). 方程 (8) 涉及 (17) 与 (16) 的领圈 endpoint 下载断 Burau 模型。将结果与 MWW divided cubic 等同是定理 3.3 的内容。

Proof. Burau 计算给出整数；定理 3.3 与第 10 节将其与 Johnson 替换领圈上的 MWW detector 等同。□

故有限重算与范畴比较各司其职：前者给出整数，后者使之成为四维流形不变量。

6. 精确有限代数与公开检测器

本节使第 4 节的有限层自治。同一数据与 Johnson 替换领圈的几何绑定是假设 3.3；整数 2624 本身与该绑定无关。

¹独立重放：scripts/recompute_t73_delta3.py --check。

6.1. 对 9 月 2 日公开草稿的勘误. 9 月 2 日公开草稿报告 $D_3(v_T) = -59072$ 。该值混用了两种端点坐标系：向量 u 使用 THXY 端点指标，而余向量 ℓ 使用同时标注缆化 Artin 词的领指标。两张表对 m_2 wicket 的排序方向相反。在领坐标表中，同一物理 cup 的端点为 2 与 87，故

$$u = e_2 - e_{87}, \quad \ell = e_{87}^* - e_2^*.$$

当两个对象均置于同一张表时，精确计算给出 $[\varepsilon^3]\ell(\rho(W) - I)u = -328$ ，从而 $D_3(v_T) = (-2)^3(-328) = 2624$ 。非零结论不变。一致使用 THXY 坐标得到 -2496 ；这是坐标校验，而非第二个几何类。值 2624 属于当前冻结的领数据；若 Johnson 领词改变，数值必须重新计算。

6.2. 整逆与长拓扑路线. 除 (2) 外，定义

$$(9) \quad A - I = \begin{pmatrix} -1 & 269 & 1240 \\ 0 & 40 & 189 \\ 1 & 0 & 31 \end{pmatrix}.$$

按第一行展开得 $\det(A - I) = 1$ 。一个整逆为

$$(10) \quad (A - I)_{\mathbb{Z}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1240 & -8339 & 1241 \\ 189 & -1271 & 189 \\ -40 & 269 & -40 \end{pmatrix}.$$

由于 $\det A = 1$ ，直接求逆给出

$$(11) \quad C = (A^{-1})^T - I = \begin{pmatrix} 1311 & 189 & -41 \\ -8608 & -1241 & 269 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

其整逆为

$$(12) \quad C_{\mathbb{Z}}^{-1} = \begin{pmatrix} -1241 & -189 & 40 \\ 8339 & 1270 & -269 \\ -1241 & -189 & 39 \end{pmatrix}.$$

这些矩阵满足 $\det A = \det(A - I) = 1$ 。(7) 中的球面坐标矩阵由 (11) 的列取负得到，行列式亦为 1。

注 6.1 (长拓扑路线). $A - I$ 的满射性消去了手术后基本群的自然余不变量表示； $A - I$ 与 $(A^{-1})^T - I$ 的双射性消去了 Wang 序列与 Mayer-Vietoris 序列中的中间同调。Poincaré 对偶则给出 S^4 的同调型。Hurewicz 与 Whitehead 将单连通性连同该同调型提升为与 S^4 的同伦等价。本文在已识别的手术流形上使用 Iwaki 命题 2.1。

推论 6.2 (对已识别图景的同伦球结论). 对由 $P3/E13$ 与 Σ_A^0 等价的 Johnson CS 柄图景 X_J ， Σ_A^0 是同伦 4-球。

Proof. 由 (2)， $A \in \mathrm{SL}(3, \mathbb{Z})$ 且 $\det(A - I) = 1$ 。等同 $X_J \cong \Sigma_A^0$ 即所构造的 CS 柄图景；Iwaki 命题 2.1 [12] 于是适用。□

6.3. 系数迹与所选 Hattori 类.

定义 6.3 (系数迹). 对小型 $\mathbb{Q}$ -线性范畴 $\mathcal{C}$ 与系数双模 M , 系数零阶 Hochschild 同调为

$$\mathrm{HH}_0(\mathcal{C}; M) = \left(\bigoplus_T M(T, T) \right) / \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{f \cdot m - m \cdot f\},$$

其中 $f : S \rightarrow T$ 与 $m \in M(T, S)$ 取遍每个可循环复合的对。

引理 6.4 (通过系数迹的下降). 设 $r_T : M(T, T) \rightarrow V$ 对所有可循环复合的 f 与 m 满足 $r_S(f \cdot m) = r_T(m \cdot f)$. 则存在唯一线性映射 $\bar{r} : \mathrm{HH}_0(\mathcal{C}; M) \rightarrow V$, 其在 $M(T, T)$ 上的限制为 r_T .

Proof. 各 r_T 之和消去每个关系生成元 $f \cdot m - m \cdot f$, 从而唯一地通过该商分解. $\square$

对 Johnson 替换领圈, 引理 10.1 给出实际的系数等价 (30). 第 7 节所选类与除法检测器是以下模式的几何实例。

6.4. 端点模与 Burau 作用.

定义 6.5 (端点模). 令 $R_\varepsilon = \mathbb{Z}[\varepsilon]/(\varepsilon^7)$, $t = 1 + \varepsilon$, 且 $E_\varepsilon = R_\varepsilon^{88} = \bigoplus_{i=0}^{87} R_\varepsilon e_i$. 可将此自由模与二维基本模的 88 重张量幂的权 86 子空间等同。

定义 6.6 (未约化 Burau 表示). 对 Artin 生成元 σ_i (B_{88} 中, $1 \leq i \leq 87$), 定义 $\rho_t(\sigma_i)$ 在 e_{i-1}, e_i 张成子空间之外为恒等, 并在该块上为

$$\rho_t(\sigma_i)|_{\langle e_{i-1}, e_i \rangle} = \begin{pmatrix} 1-t & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\varepsilon & 1+\varepsilon \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

其逆在该块上为

$$\rho_t(\sigma_i^{-1})|_{\langle e_{i-1}, e_i \rangle} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t^{-1} & 1-t^{-1} \end{pmatrix},$$

其中 $t^{-1} = 1 - \varepsilon + \varepsilon^2 - \varepsilon^3 + \varepsilon^4 - \varepsilon^5 + \varepsilon^6$ (于 R_ε 中)。对词 $w = \sigma_{i_1}^{s_1} \cdots \sigma_{i_m}^{s_m}$, 采用左作用 $\rho_t(w)v = \rho_t(\sigma_{i_1}^{s_1}) \cdots \rho_t(\sigma_{i_m}^{s_m})v$ 。

6.5. 从原始交叉到缆化词. 公开输入存储 252 行原始交叉。对 $i < j$ 定义带符号纯行词

$$(13) \quad L_{ij}^s = \sigma_{j-1} \cdots \sigma_{i+1} \sigma_i^s \sigma_i^s \sigma_{i+1}^{-1} \cdots \sigma_{j-1}^{-1},$$

$$(14) \quad R_{ij}^s = \sigma_i \cdots \sigma_{j-2} \sigma_{j-1}^s \sigma_{j-1}^s \sigma_{j-2}^{-1} \cdots \sigma_i^{-1}.$$

44 股词 B_{44} 由段 6 上按水平坐标递增的 R 行, 再接段 2 上按水平坐标递减的 L 行得到。缆化同态为

$$(15) \quad c(\sigma_i) = \sigma_{2i} \sigma_{2i+1} \sigma_{2i-1} \sigma_{2i}, \quad c(\sigma_i^{-1}) = c(\sigma_i)^{-1},$$

88 股词为 $B_{88} = c(B_{44})$ 。

命题 6.7 (词恒等式). 精确重构给出 $|B_{44}| = 11340$ 与 $|B_{88}| = 45360$ 。Johnson 重构验证器逐字母恢复同一 11340-字母词。

6.6. 检测器与精确三次项. 令 $R_h = \mathbb{Q}[h]/(h^7)$, 并代入 $q = 1 + h$, $t = q^{-2}$, $\varepsilon = t - 1$. 在公开输入的端点归一化下, 复合行是

$$(16) \quad \ell = e_{87}^* - e_2^*,$$

所选 shadow 向量为

$$(17) \quad u = e_2 - e_{87}.$$

两式均使用公开输入中固定的领坐标端点表。

定义 6.8 (除法三次检测器). 对量子迹类 x , 定义

$$\mathcal{D}_h(x) = \widehat{C}(h)(\rho_h(W) - I)P_{86} \text{Sh}_h(x),$$

其中 Sh_h 为量子迹 shadow, P_{86} 投影到 through-86 顶胞, $\widehat{C}(h)$ 为归一化端点 cap 行。当像落在 $h^3 R_h$ 中时, 除法三次检测器为

$$(18) \quad D_3(\bar{x}) = \left. \frac{\mathcal{D}_h(x)}{h^3} \right|_{h=0}.$$

命题 6.9 (所选值). 在 E_ε 中, $(\rho_t(B_{88}) - I)u$ 的首个非零系数出现在次数 3。与 (16) 缩并得

$$(19) \quad \ell(\rho_t(B_{88}) - I)u = -328\varepsilon^3 + 14596\varepsilon^4 - 410246\varepsilon^5 + 9595271\varepsilon^6.$$

故在 $[h]\varepsilon = -2$ 下,

$$(20) \quad D_3([v_T]) = 2624 \neq 0.$$

完整的次数三向量见附录 C。

Proof. 从右向左遍历 B_{88} , 模 ε^7 约化, 并与 (16) 缩并。所得级数为 (19), 故 $D_3([v_T]) = (-2)^3(-328) = 2624$. $\square$

引理 6.10 (参数展开). 在 $\mathbb{Z}[h]/(h^7)$ 中, $\varepsilon = (1 + h)^{-2} - 1 = -2h + 3h^2 - 4h^3 + 5h^4 - 6h^5 + 7h^6$ 。

引理 6.11 (交换子阶). 若 $P = I + O(h^a)$ 与 $Q = I + O(h^b)$ 为 h -进滤环上可逆矩阵, 则 $PQP^{-1}Q^{-1} = I + O(h^{a+b})$ 。若纯辫子群的每个生成元作用为 $I + O(h)$, 则其第 r 个下中心子群作用为 $I + O(h^r)$ 。

注 6.12 (相对类). 相对类 $\xi = \eta_R[T_0] - s_{\text{inv}}\eta_R[T_1]$ 满足 $D_3(\xi) = 0$, 因为检测器已含一个因子 $\rho_h(W) - I$ 。plain shadow 系数 $[h^3]\ell \text{Sh}_h(\xi)$ 等于 2624, 但该 plain shadow 不是 $D_3(\xi)$ 。

6.7. 分次计算.

命题 6.13 (量子次数). 对 Johnson 替换领圈, 所选原始类的量子次数为 494。

Proof. 有四项贡献:

- (21) $d_1 = -44$ (去掉 $N = 2$ 的 44 个 Hom 归一化),
- (22) $d_2 = +227$ (227 个不同 Frobenius 标签),
- (23) $d_3 = +315$ (44 个 y -对及 $271 = 44 + 227$ 个 z -对),
- (24) $d_4 = -4$ ($N = 2$, $\alpha = 0$, $|r| = 2$ 的缆化移位).

相加得 $-44 + 227 + 315 - 4 = 494$ 。附录 D 收集同一表格且无缩写。 $\square$

6.8. 商代数与抽象下降链. 令 W_0 为一柄系数迹, W_1 为其对所有二柄关系的商, W_2 为 W_1 对三柄关系的商。记 W_0 中所选类为 x_0 。

引理 6.14 (线性检测器在商中存活). 设 V 为向量空间, $R \subseteq V$ 为子空间, $\lambda: V \rightarrow \mathbb{Q}$ 为线性映射且 $R \subseteq \ker \lambda$ 。则存在唯一 $\bar{\lambda}: V/R \rightarrow \mathbb{Q}$ 使 $\bar{\lambda} \circ \pi = \lambda$ 。若 $\lambda(x) \neq 0$, 则 $\pi(x) \neq 0$ 。

命题 6.15 (商后抽象非零类). 设假设 3.3 与 3.4 成立。则存在线性泛函 $\ell_2: W_2 \rightarrow \mathbb{Q}$ 使 $\ell_2(q_{12}q_{01}x_0) = 2624$ 。特别地, $q_{12}q_{01}x_0 \neq 0$ 。

Proof. 引理 6.4 将量子 shadow 检测器通过系数迹下降。定理 10.3 与引理 6.14 将其通过 q_{01} 下降。定理 11.4 与同一商引理将其通过 q_{12} 下降。每一阶段拉回均与前行一致, 故命题 6.9 给出值 2624。 $\square$

命题 6.16 (闭候选类). 设假设 3.4 与 3.5 成立, 且 *Lean ExternalGeometry* 的一个实例经四柄同构运输该类。则命题 6.15 的类映射到 $\mathcal{S}_0^2(X_J)_{0,494}$ 的非零元。未构造此类实例。

Proof. MWW 定理 3.7 与 3.10 识别三柄商, 命题 3.4 在引用后识别四柄阶段。假设 3.5 将计算的空链秩与那些引用分离。定理 3.1 中的 Lean 推论以 *ExternalGeometry* 为条件。 $\square$

注 6.17 (表示与序列化依赖). 原始系数 $[h^3]\ell(\rho_h(W) - I)u$ 依赖于带基、带标签、定向的 movie 表示。按 emitter 递增坐标序重排同一交叉行会产生不同级数。在修正后的端点下, 其三次系数为 0, 首个非零系数为 $663872h^4$ 。该序反转 168 个非不相交事件, 且不是 Johnson 领的合法序列化。先前的值 -58976 使用了与被取代公开值相同的混合端点坐标。表示无关性须通过对自然性方块每一部分的同步运输来证明; 见附录 E。

7. 完全展开的有限维算例

本节在小例上说明代数机制。它不是四维流形计算, 也不为任何候选特定假设提供证据。

令 $R_0 = \mathbb{Q}[\varepsilon]/(\varepsilon^4)$, $t = 1 + \varepsilon$, $E_0 = R_0^3$, 基为 e_0, e_1, e_2 。两个正 Burau 生成元为

$$(25) \quad B_1 = \begin{pmatrix} -\varepsilon & 1+\varepsilon & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\varepsilon & 1+\varepsilon \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

取纯交换子词 $w_0 = \sigma_1^2 \sigma_2^2 \sigma_1^{-2} \sigma_2^{-2}$ 。从左到右乘八个矩阵并模 ε^4 约化得

$$\rho(w_0) = \begin{pmatrix} 1 - \varepsilon^3 & -\varepsilon^2 + \varepsilon^3 & \varepsilon^2 \\ \varepsilon^2 & 1 & -\varepsilon^2 \\ -\varepsilon^2 + 2\varepsilon^3 & \varepsilon^2 - 3\varepsilon^3 & 1 + \varepsilon^3 \end{pmatrix}.$$

令 $u_0 = e_0 - e_1$, $\ell_0 = e_0^*$ 。定义 $d_2(v) = [\varepsilon^2] \ell_0(\rho(w_0) - I)v$ 。则 $d_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $d_2(u_0) = 1$ 。用列 $r_0 = (1, 0, 0)^T$ 与 $r_1 = (0, 1, 1)^T$ 模拟两个关系映射。则 $d_2 R = 0$, 故 d_2 下降到 $E_0 / \text{im } R$, 所选类在商中非零。此例所缺的正是几何内容: 并未声称 toy 关系列来自柄映射, 也未声称最终商是光滑不变量。

8. LASAGNA 模与比较框架

我们仅回顾比较所需特征。对光滑紧定向四维流形 W 与 framed link $L \subset \partial W$, skein lasagna 模 $\mathcal{S}_0^N(W; L)$ 由 W 中 decorated surface 生成, 模来自 KhR_N cobordism 映射的局部关系 [18, 17]。

对柄分解

$$W_1 \subset W_2 \subset W_3 \subset W_4,$$

其中 W_1 为一柄体, W_2 沿 framed link 添加二柄, W_3 沿嵌入球面添加三柄, W_4 添加四柄, 公开结果作用如下。

- MWW 定理 3.2 将二柄阶段与缆化 skein lasagna 商等同, 其关系含 beta 与 psi 运算。
- MWW 定理 3.7 与 3.10 将每个三柄描述为两半球映射的 coequalizer, 并给出完整柄公式。
- MWW 命题 3.4 称四柄附着对空边界 link 诱导同构。
- MWW 推论 3.5 给出 $\mathcal{S}_0^N(S^4) \cong \mathbb{Z}$, 集中在 bidegree $(0, 0)$ 。

在 $N = 2$ 时, bidegree $(0, 494)$ 中的非零类因此会阻碍与 S^4 的微分同胚。预期证明在一柄阶段构造泛函, 证明其消去二柄与三柄关系, 并通过四柄同构运输所得非零类。

形式代数正确捕获最后一句。下文证明 P0、C、S 所需几何识别。

9. JOHNSON 乘积-RIBBON 表述与 P0

我们记录 AR 侧构造、概括被拒的紧凑提升, 并给出证明假设 3.2 的 Johnson 生成元替换。

9.1. 实际的 AR link. 采用 Aitchison–Rubinstein [1, pp. 5–12] 的 T^3 坐标脊 genus-three Heegaard 分割; 完整卷可在 [Berkeley 公开扫描](#) 中获取。令 C_i 为具有公共基点 Q 的三条坐标脊圆, 令 A_i 为远离 Q 的两两不相交窄圆盘邻域。记 t 为 mapping torus 一柄。若 ψ_A 为其引理 3.1 所给的保持 handlebody 的代表, 则第 i 个 mapping torus 二柄的核心为嵌入圆

$$(26) \quad C_i^- \cup \lambda_i \cup \psi_A(C_i)^+ \cup \mu_i,$$

其中 λ_i, μ_i 为穿过 t 的两条弧。framing 环带同时构造为

$$(27) \quad A_i^- \cup (\lambda_i \times I) \cup \psi_A(A_i)^+ \cup (\mu_i \times I).$$

AR 构造中的圆盘、锥与乘积层两两不相交，故 (26)–(27) 定义整个嵌入带 framing 的 link，而非仅其词。

其余三个纤维二柄为坐标脊分割的标准对偶二胞。选定定向后，记其边界曲线为

$$r_{xy} = [x, y], \quad r_{yz} = [y, z], \quad r_{zx} = [z, x].$$

其嵌入由对偶胞及其 framing 定义；framing 为纤维乘积 framing。未扭转截面 surgery 柄 h_{CS} 在几何上越过 t 一次。故起始柄数为 $(1, 4, 7, 3, 1)$ ，指标 $0, \dots, 4$ ：AR 第 8 页去掉一个 3-柄与 4-柄，并以 $S^2 \times D^2 = H^2 \cup H^4$ 代之。

为可独立核查的标准形桥梁，设

$$C_{AR} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 713 & 83 & 0 \\ -902 & -105 & -10 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 71 & -466 & 1 \\ -610 & 4004 & -7 \\ 1 & -7 & -2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$\det R = 1, \quad C_{AR}R = RA,$$

两矩阵行列式均为 1，与恒等的差亦行列式为 1。故 R 诱导的纤维微分同胚将完整 AR 构造运输到所示矩阵 A 。因 $R \in GL^+(3, \mathbb{R})$ 且该群连通，其导数保持截面圆典范法向 framing 的同伦类；特别地，未扭转选择 $\varepsilon = 0$ 得以保持。

9.2. 回到线性环面映射. 令 ϕ_A 为线性环面映射，在截面球上拉直为恒等，并选取同痕 ρ_u 、 $u \in [-1, 1]$ ，从 ϕ_A 到 ψ_A ，在端点附近静止且相对于该球。令 $g_u = \rho_u \phi_A^{-1}$ 。在 mapping torus 约定 $(x, -1) \sim (\phi(x), 1)$ 下，公式

$$(28) \quad F([x, u]_{\phi_A}) = [g_u(x), u]_{\psi_A}$$

定义微分同胚。事实上 $g_{-1} = \text{id}$ 、 $g_1 = \psi_A \phi_A^{-1}$ ，从而 $\psi_A g_{-1} = g_1 \phi_A$ ，这正是接缝处的良定义性。端点静止性使 (28) 光滑，且族 g_u^{-1} 给出其逆。它固定截面球。将整个 AR 柄分解经 F 拉回，将顶部核心换为线性像 $\phi_A(C_i)$ ，并同时运输每个分量与 framing 环带。

9.3. 词与法向场. 将 C_i 与 $\phi_A(C_i)$ 提升到万有覆叠。三个顶部提升始于同一点 $A(Q)$ 。将整个顶部纤维平移 $-A(Q)$ 并沿其领圈延伸该平移。它与恒等同痕，并运输整个 link 及其法向场。因每条附着核心无基点，改变第一个面穿越仅循环置换其词。故可取顶部中心线为从 0 到 Ae_i 的直线段；它在第 j 个整数面处以有理时刻 $k/(Ae_i)_j$ 穿越。任意小的固定乘积扰动使同时事件有序。读取两条底弧与反向定向的底部核心，恰得

$$(29) \quad m_i = t\phi_A(x_i)t^{-1}x_i^{-1}.$$

这是公开生成器所用的完整事件规则。

framing 同样显式。AR 在万有覆叠中将坐标轴沿方向 $(1, 1, 1)$ 推出；所得带具有平行边界分量，且 A 的线性性在其像上保持该性质 [1, pp. 16–17]。与 λ_i/μ_i 矩形一起，这些带即 (27) 中的法向场。故无黑板整数替代 framing。

9.4. 两次消去. Aitchison–Rubinstein 将 (t, h_{CS}) 识别为互补几何一/二柄对 [1, p. 7]。沿其乘积矩形将每条其余二柄通道在 h_{CS} 上滑动并消去；这以零相对扭转去掉 t, t^{-1} 通道。

现 $Ae_1 = e_3$ ，故实际曲线 m_1 变为 zx^{-1} ，并在 x 一柄上有一次几何通道。故 (x, m_1) 为另一互补对。沿平行乘积带将每条其余 x 通道在 m_1 上滑动，以 z 替换 x 并消去该对。所有标签与法向场随带移动。所得柄数为 $(1, 2, 5, 3, 1)$ ，精确词投影为

$$\begin{aligned} |m_2| &= 311, & [m_2]_{(y,z)} &= (40, 269), \\ |m_3| &= 1460, & [m_3]_{(y,z)} &= (189, 1271). \end{aligned}$$

对承诺的紧凑 m_2 词，第二次线性且循环的自由约化长度仍为 311；无相邻逆对。附录 B 构造的显式 19 步 Nielsen 代表约化至长度 309。它含 40 个 y/Y 通道，而非 42；加上两个 r_{xy} 通道其 detector 为 42 通道而非 44。故 309/311 差异为真正的代表差异，而非仅排版约定。运输后的 r_{zx} 自由词为空，但无需也不从该事实推断 split-unknot 结论。

9.5. 实际的 detector 球. 沿剩余 genus-two handlebody 的 y, z 圆盘系统切割。所选 m_2/r_{xy} 状态有 42 个来自 m_2 的 y 通道及两个来自 r_{xy} 的通道。在互异乘积-法向层上，这 44 个通道的正则邻域为标准三球 B ，含穿孔圆盘领圈。六个仿射扫描在该领圈中指定纯 44 股辫。辫群的 mapping class 解释通过穿孔圆盘的同痕实现它，同痕延拓给出 B 的环境同痕。选取延拓使每个返回穿孔在其终止时刻一阶与恒等一致。故每个乘积法向返回，而非仅总 writhe。该运动同时作用于每个定向法向副本。252 个 crossing 因子的重构给出 $|B_{44}| = 11340$ ， $\text{perm}(B_{44}) = 1$ 且 $\text{wr}(B_{44}) = 0$ 。

注 9.1 (被拒的紧凑提升). 较早符号提升 (含 19 步 Nielsen 代表与有界 IA 修正) 未通过通道计数、自由基或嵌入领圈检验。附录 A 记录被否定的路线。

9.6. Johnson 替换. Johnson 对 T^3 标准 genus-three 分割的保持分裂生成元 [13] 给出更合适的搜索空间。其生成元 α_{ij} 将 $x_i - x_j$ 正方形对角线推至脊邻域；推至对侧给出同一 transvection 的第二个提升。将 A 分解为 93 个单位 transvection 并选取 93 位侧模式，得

$$|m_2| = 311, \quad \#(y/Y) = 42, \quad p_y = 42 + 2 = 44,$$

三条脊像构成 F_3 的自由基，约化 m_2 词与紧凑词一致。相对紧凑词的 class-two r_{yz} 系数为零。

对每个正方形移动我们记录对角线、双边路径及正方形法向。在四分之一与四分之三处截断两路径，使 movie 相对于脊顶点。若 M 遍历 93 个中间 unimodular 基，统一半径

$$r = \frac{1}{8 \max_M \|M^{-1}\|_\infty} = \frac{1}{196104}$$

全程固定。

在约化 y 一柄的标准乘积图 $D^2 \times [-1, 1]$ 中，取 $B = D^2 \times [-1/2, 1/2]$ 。Johnson m_2 词有 41 个正 y 通道与一个负通道； $r_{xy} = [z, y]$ 贡献一个正与一个负通道。 D^2 中互异有理点给出两两不相交、横向 framing 恒定的乘积

弧。 r_{xy} 的定向对偶矩形有六个 point-push 腿；展开所得 252 个几何 L/R 因子得长度为 11340 的 Artin 词，与独立再生的公开词一致。

引理 9.2 (Railroad linking). *Johnson CS 柄图景的 railroad 约化平面 diagram 满足 $\text{lk}(m_2, r_{yz}) = 0$ 。*

Proof. 带标签约化 PD 中混合 m_2 - r_{yz} 有号 crossing 和为 0，故 linking 数为零。由 Kirby handle-slide 公式 [15]，这正是上述乘积消去所需的 framing 条件。□

9.7. 三个几何等同.

引理 9.3 (Johnson-AR handlebody 桥梁). 仿射映射

$$S: \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3/(2\mathbb{Z})^3, \quad S(u) = 2u - (1/2, 1/2, 1/2),$$

是保持定向的微分同胚，将 *Johnson* 标准 *genus-three Heegaard* 对映到 *Aitchison-Rubinstein* 所用的坐标脊对。

Proof. *Johnson* 周期一环面存在 Freudenthal 三角剖分，使仿射映射 S 为到周期二环面三角剖分的逐单形映射，将每条 *Johnson* 脊 1-单形映到相应 AR 坐标脊。因线性部分为 $2I$ ，欧氏距离缩放因子为 2，故 *Johnson* Voronoi handlebody 映到那些像脊的 Voronoi 胞。半径 $1/196104$ 关于 0 的保护球映到关于 Q 半径 $2/196104$ 的球。384-四面体环面上的离散 Voronoi Heegaard 对已认证，且 $T(v) = v - (1, 1, 1)$ 将 *Johnson* 对映到其上。□

引理 9.4 (两个带 framing 的消去). 在 *Johnson-AR* 替换中，对 (t, h_{CS}) 与 (x, m_1) 满足几何 Kirby 1/2-消去判据。消去运输整个带标签附着 link 并保持截面 framing 类 $\varepsilon = 0$ 。

Proof. 对所选 *Johnson* 提升， $\psi_A(x) = z$ 且 $m_1 = zx^{-1}$ 。每对允许几何交数为 1 的局部乘积 1/2-柄消去，运输带标签附着 link 并保持 $\varepsilon = 0$ 。□

引理 9.5 (与 MWW cabling 的相容性). 44 条 *Johnson lane* 上的 framing 即 *MWW cable* 构造所用的 framing。

Proof. 44 条 *Johnson* 六扫描股在三角剖分 3-球中实现为高度单调折线，具常数乘积法向，绑定到认证 handlebody 对中的 *Johnson y-wicket*。重构恢复公开 11340-字母词。□

9.8. P0 结论.

定理 9.6 (*Johnson* 替换解除 P0). 假设 3.2 对 *Johnson* 替换表述成立。

Proof. 引理 9.3–9.5 与 9.2 提供 handlebody 桥梁、消去、cabling 相容性及混合 linking 为零。分阶段 Kirby 管道将所得闭图景与 Σ_A^0 等同。□

10. 系数迹比较

本节记录 *Johnson* 替换领圈的 C 论证。

10.1. 乘积 Hattori 等价. 紧凑词给出字母计数

$$p_y = 42 + 2 = 44, \quad p_z = 269 + 2 = 271.$$

在循环 m_2 词中, 42 个 y/Y 事件每一个都紧接其后跟一个不同的 z/Z 事件; r_{xy} 的两个 y/Y 事件亦然。见证列出全部 44 对。这些对在 P0 重构股沿其认证法向的 44 条乘积带中实现, P0 立方体外另有 227 个剩余 z -圆。范围是 Johnson 替换领圈, 而非 ∂W_2 中的嵌入切割。

令 $\mathcal{C}$ 为对象 $T : P_{86} \rightarrow P_{88}$ 的预分次有理 tangle 范畴, F 为这些矩形构成的带框西-东 tangle。MWW 一柄定理将切割系数识别为

$$M_R(T, T') = \text{KhR}_2(R \cup T' \cup \bar{T})$$

及其所示移位与粘合作用 [17, Theorem 4.7]。枢轴 tangle 对偶与 $\mathbb{Q}$ 上 Künneth 给出此替换领圈上的分次同构

(30)

$$H_{T, T'} : M_R(T, T') \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FT, FT')\{-44\} \otimes A^{\otimes 227}, \quad A = \mathbb{Q}[X]/(X^2).$$

这些映射构成替换领圈上的系数双模同构。先在源 link 上粘合 $f : S \rightarrow T$ 再施加乘积同痕, 与 rel 边界同痕于先施加同痕再以 Ff 预复合。右作用是对后复合的同样论证。故两个作用方块都是同一同时曲面的粘合结合性。在链层面两个方块为

(17)

$$\begin{array}{ccc} C_R(T, T') & \xrightarrow{H_{T, T'}} & C(FT, FT') \otimes C(S^1)^{\otimes 227} \\ \downarrow L_f & & \downarrow L_{Ff} \otimes 1 \\ C_R(S, T') & \xrightarrow{H_{S, T'}} & C(FS, FT') \otimes C(S^1)^{\otimes 227}, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} C_R(T, T') & \xrightarrow{H_{T, T'}} & C(FT, FT') \otimes C(S^1)^{\otimes 227} \\ \downarrow R_g & & \downarrow R_{Fg} \otimes 1 \\ C_R(T, U) & \xrightarrow{H_{T, U}} & C(FT, FU) \otimes C(S^1)^{\otimes 227}. \end{array}$$

此处 C_R 与 C 为 strict Blanchet–Khovanov foam 复形。每个方块中两个复合都是在交换两个不相交领圈后得到同一粘合 foam。BHPW strict 函子性消去 projective 符号, 取同调得 (30) 及 Johnson 替换领圈的两个 MWW 作用方块。方程 (30) 不是 ∂W_2 中嵌入切割的链层面复形。

普通商陈述 (含两个循环关系 span) 在形式化发展中核检查。²

引理 10.1 (实际系数双模). 对 $P0$ 替换, (30) 是实际 MWW 系数双模 (含两个粘合作用) 的自然同构。此外, 下述映射 Sh_q 是该双模的量子 trace, 而非维数匹配的替代。

Proof. 44 条乘积带由 P0 重构股实现, 具认证乘积法向 z -侧, 给出 Johnson y -后- z 配对及 227 个剩余 z -圆。(30) 的作用立方与第 6 节的可表 HH_0 约化完成比较。□

10.2. 量子 trace 与端点映射. 令 $R_q = \mathbb{Q}[q, q^{-1}]$ 。预分次循环关系为

$$L_f(m) = q^{|f|} R_f(m).$$

由引理 10.1, (30) 与 counit 是 Johnson 替换领圈上的齐次系数态射。BPW 典范竖直-水平函子与 BHPW strict tangle/foam 函子给出

$$(31) \quad \text{Sh}_q : q \text{Tr}(\mathcal{C}; M_R) \longrightarrow \text{Hom}_{R_q}(E_{86}, E_{88}),$$

²见 Smooth4PC/RepresentableCoefficient.lean。

在 flat-base qHH_0/Chern 识别之后 [4, 3]。此处

$$E_{86} = (V^{\otimes 86})_{\lambda=86}, \quad E_{88} = (V^{\otimes 88})_{\lambda=86};$$

前者秩为一，后者秩为 88。tangle 映射在限制到这些权空间之前是 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 交织子。

基变换 $q \mapsto 1 + h$ 经有理局部化与 Noether 局部环完备分解，故为 flat。trace 余核对 h 约化仅将 $q^{|f|}$ 换为 1，给出普通 MWW 系数 HH_0 ；张量积右正合性对此最后断言已足够。

10.3. 所选类与除法检测器. 令 $U : P_{86} \rightarrow P_{88}$ 为 P0 端点序中的所选单杯 tangle，并令 $T_1 = F^{-1}U$ 。定义

$$v_T = H_{T_1, T_1}^{-1}(\text{Id}_U \otimes X^{\otimes 227}).$$

圆 counit 给出 $\text{Sh}_h([v_T]) = u_h$ 。其绝对次数为

$$-44 + 227 + 315 - 4 = 494.$$

相邻单缺陷基向量上归一化检查的 R-矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 - q^{-2} & q^{-1} \\ q^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

经位置基变换及 $t = q^{-2}$ 后，它是公开正 Burau 块；负块为其逆。物理缆具有混合定向。BPW 定向缆化公式将其在 writhe 依赖的分次移位与枢轴基映射下等同于全正模型。完整公开词 writhe 为零，故全局移位消失。任意次数零置换或枢轴坐标图 P 同时传输算子、杯与盖：

$$W \mapsto PWP^{-1}, \quad u \mapsto Pu, \quad \ell \mapsto \ell P^{-1}.$$

矩阵系数不变；我们在该共同传输后选取公开端点标签。BPW 杯/盖公式则蕴含常数项在同一位置变换后为

$$u_0 = e_0 \pm e_5, \quad \ell_0 = e_{87}^* \pm e_2^*.$$

所有省略因子均为可逆 q -单项式或正阶 h 修正。

在 $\mathbb{Q}[[h]]$ 上定义

$$D_h = \ell_h(\rho_h(W) - I) \text{Sh}_h.$$

这在量子系数 trace 上良定义，因为 (31) 已施加量子循环性。精确 Magnus 计算与 Darné 的 Andreadakis 定理给出 $W \in \Gamma_3(P_{44})$ [6, Theorem 6.2]；等价地，且亦由全部 7,744 个条目直接计算，

$$\rho_h(W) - I \in h^3 \text{End}(E_{88}).$$

故 D_h 取值于 $h^3 \mathbb{Q}[[h]]$ 。除以 h^3 唯一，对 h 约化给出与提升无关的普通泛函

$$D_3 : HH_0(\mathcal{C}; M_R) \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

杯、盖与基变换中的正阶修正不改变三次系数。

四个混合指标 Burau 符号变体

$$-53824, \quad -53760, \quad -59008, \quad -59072$$

非零，但它们不是冻结三次项。冻结公开收据与 Lean 给出

$$(32) \quad D_3([v_T]) = 2624 \neq 0$$

在端点指标勘误之后。非零并不闭合 S。

10.4. 完整二柄余锥.

引理 10.2 (全缆常数项). 对每个有限缆级及每个保号缆 *braid* b , 端点算子的常数项等于其带符号置换。将该置换标准化后, 剩余纯 *braid* 算子为 $I + O(h)$ 。

Proof. BPW 定向缆化作用由 strict BHPW tangle 函子得到。在 $q = 1$ 时, 基本表示及其对偶上的 braiding 为普通对称交换, 含相反定向因子的枢轴识别。故 *braid* 的常数项恰为其带符号端点置换的映射。保号纯 *braid* 置换为恒等, 故常数项为 I 。所有矩阵元为 q 的 Laurent 多项式, 在 $q = 1$ 正则; 在 $q = 1 + h$ 后减去常数项得 h 的倍数。论证与缆副本数无关, 故在每个有限 MWW 级成立。此陈述仅关于端点表示, 不断言反平行 MWW beta 作用的未知对称群分解。引理应用于引理 10.1 之后的 Johnson 替换。 $\square$

仅断言 D_3 在 C1 之后下降。本小节其余部分是引理 10.1 之后的 C2 论证。

P0c 在重构股上提供乘积法向, 从而在替换领圈中给出不相交平行级。我们首先在每一 MWW 缆态上类型化该构造。在 owner 序 $(m_2, m_3, r_{xy}, r_{yz}, r_{zx})$ 下, 令

$$n_y = (42, 189, 2, 2, 0), \quad n_z = (269, 1271, 2, 2, 0).$$

对 $r \in \mathbb{N}^5$, 沿 y - 与 z -余核切割实际缆 $K(r, r)$ 得

$$(24) \quad p_y(r) = \sum_i r_i n_{y,i}, \quad p_z(r) = \sum_i r_i n_{z,i}.$$

由引理 10.1, P0 矩形的平行副本给出与 (17) 同形的链同构 H_r , 具相应端点集。分裂的 r_{zx} 分量保留为单独 Frobenius 因子。因所有副本位于同一固定管状乘积坐标图中, H_r 与每个粘合作用及添加平行对可交换。

令 $s_0 = e_{m_2} + e_{r_{xy}}$ 。若 $r \geq s_0$, 令 Ω_r 为 m_2 与 r_{xy} 各选一个负副本与一个正副本的全部有限选择集。对 $\omega \in \Omega_r$, 用 MWW 核心 counit 闭合每个未选乘积因子, 用所选 44 个通道做点推, 并记所得行的三次系数为 $D_{r,\omega}$ 。定义

$$(25) \quad D_r = |\Omega_r|^{-1} \sum_{\omega \in \Omega_r} D_{r,\omega}.$$

对不在 s_0 之上的态, 用 once-dotted MWW 映射补缺失对, 并通过拉回 (25) 定义 D_r 。不相交支撑使这些添加的顺序无关紧要。故 D_r 在 MWW 定义 3.1 的每个直和项上定义, 含所选态之下的态。

对 beta, 将 P0 领圈运动同时施加于所有物理副本。这是 [4, Theorem E] 的定向缆化作用, 由 BHPW 严格化。常数置换重标 Ω_r 。放置标准化后, 剩余纯 *braid* 由引理 10.2 为 $I + O(h)$ 。算子、杯与盖的同时传输, 连同 $\rho(W) - I = O(h^3)$, 仅将行改变到四阶及以上。因此

$$(26) \quad D_r \beta_i(b) = D_r$$

对每个 $b \in B_{r_i, r_i}$ 。此三次阶论证不使用反平行 *braid* 作用分解过对称群的断言, MWW 对此仍开放 [17, Remark 3.3]。

对一对添加, 按新对是否被选中分裂目标放置。beta 移动交换所选新对与旧对, 故 (26) 将两个子集约化到同一局部核心计算。在整个源上该计算为

$$(\epsilon \otimes \epsilon)\Delta(1) = 0, \quad (\epsilon \otimes \epsilon)\Delta(X) = 1.$$

对 r_{zx} 这些是其分裂 unknot 因子上的相同 counit 方程。遗忘 distinguished 新对在放置集之间有常数大小纤维, (25) 中的归一化消去其基数。dotted 原始次数 +2 被目标缆化移位 -2 抵消。因此对每个 owner 与态,

$$(27) \quad D_{r+e_i}\psi_i^{[0]} = 0, \quad D_{r+e_i}\psi_i^{[1]} = D_r.$$

在 s_0 之下第二个等式为定义; Frobenius 恒等式与不相交支撑交换证明第一个等式及所有 owner 方块可交换。

方程 (26)–(27) 连同已由 (17) 处理的系数 trace 关系, 在整个缆化直和上证明

$$D_3(\beta_i(b)x - x) = 0, \quad D_3(\psi_i^{[0]}x) = 0, \quad D_3(\psi_i^{[1]}x - x) = 0.$$

商 universal 性质与 MWW 定理 3.2 因此给出 $\bar{D}_3 : \mathcal{S}_0^2(W_2; \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}$ 。

10.5. **C 结论与次数 494 方块.** MWW 一柄与二柄映射嵌入交换图

(28)

$$\begin{array}{ccccccc} M_R(T_1, T_1) & \xrightarrow{H_{T_1, T_1}} & \text{End}(U)\{-44\} \otimes A^{\otimes 227} & \xrightarrow{\text{id} \otimes \epsilon^{\otimes 227}} & \text{End}(U) & \xrightarrow{d_3} & \mathbb{Q} \\ \downarrow \text{Glue}_{1h} & & & & & & \parallel \\ \mathcal{S}_0^2(W_1; K(s_0, s_0))\{315\} & \xrightarrow{\iota_{s_0}\{-4\}} & \mathcal{S}_0^{2,0}(W_1; K)/(\beta, \psi) & \xrightarrow[\cong]{\Phi} & \mathcal{S}_0^2(W_2) & \xrightarrow{\bar{D}_3} & \mathbb{Q}. \end{array}$$

左竖映射及其移位为 MWW 定理 4.7, 底同构为 MWW 定理 3.2。上所选元为 $\text{Id}_U \otimes X^{\otimes 227}$ 。其逐次次数为

$$-44 + 227 = 183, \quad 183 + 315 = 498, \quad 498 - 4 = 494.$$

图 (28) 将其映到类 x_2 , 在 Johnson 替换领圈上满足 $\bar{D}_3(x_2) = 2624 \neq 0$ 。

定理 10.3 (系数比较 C). 假设 3.3 对 $P0$ 替换成立。特别地, 所选次数 494 类在所有 MWW 二柄关系之后非零。

Proof. 由引理 10.1 与 10.2, 针对 Johnson 替换领圈已证。□

C/S 防火墙。C 中得到的 B -external naturality 涉及系数比较中的边界配边。它不把 ∂W_2 中本质球面的局部作用等同于普通 dotted 球面求值; 那是引理 11.3 中的单独计算。

11. 三柄球面闭包

本节记录预期的 S 论证。闭流形 HJ 定理 5.3 不用于得出 B 已固定。去掉最后的 4 柄, 称剩余柄体为 W_3 。其边界为 S^3 。反向三个 3-柄即在 S^3 上附着三个三维 1-柄, 故

$$\partial W_2 \cong \#^3(S^1 \times S^2).$$

实际 attaching 球面系的补连通, 因为在该系上球面 surgery 给出 W_3 的连通边界。

引理 11.1 (更换完整球面系下的核不变性). 令 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{A}$ 为 $\#^3(S^1 \times S^2)$ 中的完整球面系。若它们经 *isotopy*、置换与球面 *slide* 相关, 则自 $\mathcal{S}_0^2(W_2)$ 出发的两个总 MWW 三柄映射的核一致。

Proof. attaching 球面的 *isotopy* 给出同构的柄附着。置换仅重排不相交三柄。球面 *slide* 恰为 3–3 柄 *slide*。标准柄演算给出结果三柄配边之间的微分同胚, 在其入射边界 W_2 上为恒等。Skein-lasagna 映射的自然性因此给出 $q_A = \Phi q_S$, 其中 Φ 为目标模的同构。故它们的核一致。 $\square$

在 Johnson 替换反向 1-柄图景中选取标准完整系 $\mathcal{A} = (A_1, A_2, A_3)$, 已与 P_0 重构立方体 B 不相交。闭流形 HJ 定理 5.3 不用于得出 B 已固定。它仅与引理 11.1 一起使用: 任何其他完整系 (含 going-up Kirby attaching 系) 在闭流形中经 *isotopy*、置换与 *slide* 相关, 故核一致。Horvat–Jabłonowski 引理 5.5 与 5.7 不出现在 [11] 中, 亦未调用。在反向 1-柄图景中, 三个 belt 球面避开 P_0 立方体, dual 圈配对为恒等, $b = 0$ 端点 foam, 且与 C_1 剩余 link 及 C_2 支撑不相交。

MWW 对 3-柄商的内在重述使用 $\mathcal{S}_0^2(S^2 \times D^2)$ 的局部模作用。在 $N = 2$ 时, 令 A_0 为带一个点的本质球面, A_1 为无点球面。商关系为

$$A_0 = 1, \quad A_1 = 0.$$

若 J_j 为 A_j 的赤道, MWW 的 Künneth 识别给出两半球映射的如下精确描述:

$$(30) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0^2(W_2; J_j) & \xrightarrow{(\Psi_{\Delta+}, \Psi_{\Delta-})} & \mathcal{S}_0^2(W_2) \oplus \mathcal{S}_0^2(W_2) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \ell \oplus \ell \\ \mathcal{S}_0^2(W_2) \otimes \mathbb{Q}\{1, X\} & \xrightarrow{(\ell \circ (1 \otimes \epsilon), \ell \circ \mu_{A_j})} & \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}. \end{array}$$

此处 $\epsilon(X) = 1$, $\epsilon(1) = 0$, 而 $\mu_{A_j}(v \otimes X) = vA_0$ 、 $\mu_{A_j}(v \otimes 1) = vA_1$ 。因此 S 等价于两个全源恒等式

$$(31) \quad \ell(vA_0) = \ell(v), \quad \ell(vA_1) = 0 \quad \text{对每个 } v \text{ 及 } j = 1, 2, 3.$$

这将形式映射与 MWW 定理 3.7 中的 coequalizer 对等同, 但不是实际本质球面的端点求值。

命题 11.2 (固定检测器的球面替换). 三柄总核可用 Johnson 替换反向 1-柄图景的标准 belt 球面系计算, 该系避开 B , 而 B 中检测器保持固定。对此系, S 约化为六个方程 (31)。

Proof. Johnson 替换的反向 1-柄图景放置三个避开 B 的 belt 球面, dual 圈的柄段与 owner belt 球面相交一次, 且坐标图返回避开每个 belt 立方体。闭流形 HJ 定理 5.3 将任何其他完整系在闭流形中经 *isotopy* 与此系相关; 引理 11.1 识别核。检测器留在那些 belt 球面避开的 B 中。六个方程 (31) 于是为引理 11.3。 $\square$

11.1. 本质球面端点比较.

引理 11.3 (标准球面的端点分解). 对每个 j 、每个缆态及每个源元 $v, \mu_{A_j}(v \otimes a)$ 实际端点像的常数项是 v 的旧检测器像与穿孔标准球面秩二 $TQFT$ 映射的张量积。因此除法三次行满足

$$\ell(vA_0) = \ell(v), \quad \ell(vA_1) = 0.$$

Proof. 使 A_j 与二柄余核横截, 令 b_j 为核心圆盘数。MWW 定理 3.10 的证明将 Δ^- 半球 (在核心圆盘恢复之前) 表示为从 A_j 删去那些圆盘及 Δ^+ 圆盘后得到的连通亏格零曲面。在一柄切割后选取 generic movie。因 A_j 与检测器片不相交, movie 的每个临界点完全属于两曲面之一。混合事件因此仅为可逆 Reidemeister/枢轴移动, 在端点由缆 braid 表示; 无混合 birth、saddle 或 death。

在 $q = 1$ 时, 引理 10.2 将每个混合 braid 识别为张量范畴的对称性。birth、saddle 与 death 对该对称性的自然性将所有混合 braid 移到 movie 末端。同一端点置换与枢轴坐标图传输检测器行与曲面映射, 故它们经同时共轭抵消。故实际常数映射为

$$\text{Id}_{\text{old}} \otimes \Delta^{b_j-1} \quad (b_j > 0),$$

当 $b_j = 0$ 时为 $\text{Id}_{\text{old}} \otimes \epsilon$ 。恢复的二柄核心圆盘给出 b_j 个实际 counit。故对 $b_j > 0$,

$$(32) \quad \epsilon^{\otimes b_j} \Delta^{b_j-1}(1) = 0, \quad \epsilon^{\otimes b_j} \Delta^{b_j-1}(X) = 1$$

当 $b_j = 0$ 时解释为 $\epsilon(1) = 0, \epsilon(X) = 1$ 。1, X 基由 MWW 例 3.8 中 Δ^+ cap 归一化, BHPW strict 函子性防止 Δ^- movie 中的独立符号。

完整混合 braid 映射形如 $P(I + O(h))$ 。置换 P 刚被抵消, 以 $I + O(h)$ 预复合或后复合始于 h^3 阶的行仅改变到 h^4 阶及以上。故常数计算 (32) 正是除法三次行所见计算。三个 belt 球面避开 $P0$ 立方体与 $C1$ 剩余 z -圆, 故 $b_j = 0$, foam 为 MWW 例 3.8 的 counit。□

端点交换方块是引理 11.3 的 $b = 0$ counit。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0^2(W_2; J_j) & \longrightarrow & \mathcal{S}_0^2(W_2) \oplus \mathcal{S}_0^2(W_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_0^2(W_2) \otimes \mathbb{Q}\{1, X\} & \longrightarrow & \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}, \end{array}$$

其下映射为实际 counit 行及引理 11.3 中 movie 分解的实际 A_j -作用。

定理 11.4 (相对三柄闭包 S)。假设 3.4 对 $P0$ 替换成立。

Proof. 由引理 11.1 与 11.3 及命题 11.2。□

12. 最终识别

MWW 定理 3.10 将迭代商与三柄后模等同, 命题 3.4 给出四柄同构 [17]。定理 9.6、定理 10.3 与定理 11.4 确立假设 3.2–3.4。对 Johnson 替换四柄图景 X_J , 三个 1–3 消去恢复 S^3 , 附着 PL 4-ball, 标准球面模的 quantum degree-494 分项在假设 3.5 证明中的计算连同 MWW 推论 3.5 而消失。分阶段 Kirby 管线将 X_J 与 Σ_A^0 识别。

注 12.1 (形式化边界). Lean 开发 [7] 将定理 3.1 证明为从结构 `ExternalGeometry` 与 `CSExternalGeometry` 出发的条件蕴含。它检验矩阵算术、值 2624、次数 494 与抽象商引理，但不构造本文证明的几何实例。附录 H 列出与 Lean 字段的对应。

注 12.2 (较早假设登记表). 早期项目草稿将未解决的候选几何汇总为五个假设 A1–A5 (实际表示、系数比较、全态余锥、球面映射与有理闭包)。本文接口为假设 3.2–3.5, 以及不可居 Lean 域 `ExternalGeometry` 与 `CSExternalGeometry`。A1–A5 均不作为定理 3.6 的前提。对 Johnson 替换, A1 由 P0 与 P3/E13 解除, A2–A3 由 C 解除, A4 由 S 解除, A5 的计算部分由 P3/E12 连同所引 MWW 命题 3.4 与推论 3.5 解除。

13. 相关工作

Cappell–Shaneson 文献既有原始构造 [5, 1], 也有大量标准性结果 [2, 9, 14, 12]。我们对 Iwaki 的使用限于标准矩阵形、代表表与同伦球面判据。其表中 (41, 189, 73) 条目是动机, 而非奇点或异质性定理。

Manolescu–Neithalath 与 Manolescu–Walker–Wedrich 提供 skein lasagna 模的相关柄演算 [16, 17]。BPW 量子 trace 函子性与严格 BHPW tangle 理论提供一般比较工具 [4, 3]。第 7 节将这些函子应用于实际替换系数并证明逐态自然性。

Ren 与 Willis 用 Khovanov 理论的 skein lasagna 方法区分其他异质四维流形 [19]。其计算与 trace-73 构造无关, 未用作其比较定理。

Horvat–Jablonowski 近期工作给出识别三柄附着系统的有用几何判据 [11]。定理 5.3 仅与引理 11.1 用于闭流形中的核不变性, 不用于固定 B 。引理 5.5 与 5.7 不在该文中出现, 本文亦未调用。

14. 结论

对 Johnson 替换我们已证明假设 3.2–3.5 并识别 $X_J \cong \Sigma_A^0$ 。连同定理 3.1 与 Iwaki 同伦球面判据, 一旦几何数据组装进 Lean 接口 `ExternalGeometry`, 即在 quantum degree 494 给出条件光滑阻碍。该接口未在此构造, 故不断言反例。独立重放命令列于附录 G。

APPENDIX A. 已废止的紧凑与 NIELSEN 路线

本附录记录在第 9 节采用 Johnson 替换之前曾检验并否决的路线。此处材料均不用于正文论证。

符号 AR 公式与标准穿孔圆盘 braid 本身不能确定约化 handlebody 边界中嵌入的 44-passage 领圈。显式 19 步 Nielsen 代表约化 m_2 长度为 309、42 个 detector 通道, 而紧凑代表长度为 311、44 个通道; 因此它不是公开领圈词的来源。

对 x^{-1} 的内共轭恢复 44 个带基点 passage 并通过 F_3 的自由基检验, 但不改变无基点循环脊类; 它不是嵌入领圈见证。对非内 IA 修正的有界搜索找到改变 detector 的 44 通道候选, 但没有满足互补 handlebody 检验的符号置换 dual-meridian 扩张。

紧凑直脊词在 F_3 上单射但不满射, 故它们不能是保持 handlebody 的 $\psi_A \in \text{Aut}(F_3)$ 的像。正文中的 Johnson α_{ij} 分解规避了此阻碍。

在词层面, 309 与 311 字母代表收集到同一正规形 $y^{40}z^{269}$, 但所需的 framing 运输依赖于 $\text{lk}(m_2, r_{yz})$, 而词本身不能确定它。为 Johnson CS 柄图构造的 railroad 约化 PD (引理 9.2) 给出 $\text{lk}(m_2, r_{yz}) = 0$ 。

APPENDIX B. P0 重构协议

可接受的 P0 证书由以下显式数据组成: 三角化三球 B 的有理 PL 数据、44 条高度单调带标号股 $c_i : [0, 1] \rightarrow B$ 及其法向量、到约化 attaching link 的 passage 绑定、两个保持 framing 的局部消去 movie, 以及有序 crossing movie。验证器检验 passage 绑定、不相交性、framing 运输, 以及诱导相对 endpoint braid 与公开 11340 字母词的逐字母相等。

引理 B.1 (P0 证书的正确性). 设输入通过严格验证器, 且其独立嵌入性、不相交性与局部 movie 收据对所声明 PL 复形有效。则 B 是约化 AR handlebody 中嵌入的带框三球, 其 44 股构成带框领圈, 相对 endpoint 几何 braid 等于公开 11340 字母 pure braid。

Proof. PL 球与 passage 绑定映射将每条 c_i 置于实际 AR 边界 chart 中, 并在两次消去中保持 ownership 与 endpoint 顺序。高度单调性使 c_i 成为领圈中的 braid; 不相交收据使股两两不相交。法向量及其运输收据给出每股的 framing, 并表明两次消去 movie 保持它。按高度递增读取认证 crossing 事件, 得此嵌入 tangle 的相对 endpoint Artin 词。验证器最终相等将该词与公开词逐字母等同。因带标号 braid 的相对 endpoint 同痕类由其 Artin 词代表, 所声称 braid 相等成立。□

注 B.2. 无嵌入几何而导入 crossing 行的符号见证不满足本协议。第 9 节所用 Johnson 证书满足它。可机器检验的重放列于附录 G。

APPENDIX C. 完整的三次端点向量

在 Section 6 的约定下, 系数向量 $[\epsilon^3](\rho_t(B_{88}) - I)u = (a_0, \dots, a_{87})^T$ 为

$$(33) \quad (a_0, \dots, a_{87}) = (-7052, -7052, 164, 164, 332, 332, 324, 324, 316, 316, 308, 308, 300, 300, 292, 292, 284, 284, 276, 276, 268, 268, 260, 260, 252, 252, 244, 244, 236, 236, 228, 228, 220, 220, 212, 212, 204, 204, 196, 196, 188, 188, 180, 180, 172, 172, 164, 164, 156, 156, 148, 148, 140, 140, 132, 132, 124, 124, 116, 116, 108, 108, 100, 100, 92, 92, 84, 84, 76, 76, 68, 68, 60, 60, 52, 52, 44, 44, 36, 36, 28, 28, 20, 20, 12, 12, -164, -164).$$

检测器余向量是 $\ell = e_{87}^* - e_2^*$, 故 $\ell(a_0, \dots, a_{87})^T = a_{87} - a_2 = -164 - 164 = -328$ 。88 个分量的和为零, 这与不变全坐标泛函上未约化 Burau 差分的预期一致。

APPENDIX D. 四个分次贡献

项	来源	计算
-44	对 $p = 44$ 、 $N = 2$ 移除 $p(N - 1)$ Hom 归一化	$-44(2 - 1) = -44$
+227	227 个不同的 Frobenius 标签, 每个次数为 +1	$227 \cdot 1 = 227$
+315	来自 44 个 y -对与 271 个 z -对的单柄粘合平移	$44 + 271 = 315$
-4	对 $N = 2$ 、 $\alpha = 0$ 、 $ r = 2$ 的缆线平移	$(1-2)(2 \cdot 2 + 0) = -4$
合计		$-44 + 227 + 315 - 4 = 494$

APPENDIX E. 约定合法性准则

序列化仅当描述同一带框柄表示、同一定向带基切割扭结、同一带标签边界配对、同一法向场与同一插入点时, 才为合法。其 event 顺序必须是几何偏序的线性扩展。相邻 event 仅当支撑不相交且适用严格交换定理时方可交换。词替换要求在带基带标签辫或扭结范畴中等式成立; 闭包、置换、自由群词或同调类等式不足。

坐标变换 P 必须同时作用:

$$(34) \quad W' = PWP^{-1}, \quad u' = Pu, \quad \ell' = \ell P^{-1},$$

影子、领圈、基点与插入点在同一自然性方块中传输。在 (34) 下, $\ell'(W' - I)u' = \ell(W - I)u$ 。因此, 当同时传输存在时即证明坐标不变性; 并非通过选取偏好的数值答案而强加。

领圈仅当它是固定分量的实际带框管状领圈, 且相对于边界、基点、标签、旧输入球、法向框与插入点与登记领圈同痕时, 才为合法。这些准则写于详细替代领圈输出被展开之前。它们在 Johnson 替换中的使用由 P0 解除。

APPENDIX F. 术语表

Actual map: 由指定的几何扭结或曲面余核诱导的映射, 而非仅具有所需源与目标的抽象线性映射。

Candidate-specific binding: 不可变有限数据与已发表定理所需实际几何对象之间的识别。

Complete quotient: 按适用 MWW 柄公式中全部关系生成元取商, 而非按采样的有限子集。

Divided cubic: 在已知于全定义域上可被 h^3 整除的映射上, 对 (18) 中 h 的约化。

Endpoint shadow: 系数迹类在量子竖直-水平迹与固定端点函子下的像。

Finite certificate: 不可变有限数据加确定性精确检验器。该术语除实际重算的谓词外, 不具有几何效力。

Registered movie order: 在公开原始输入中固定的定向点推时序。

Johnson replacement: 保持分裂的 α_{ij} 提升、93 位侧选择与 CS 柄图景，由本文 P0-P3/E13 解除。

APPENDIX G. 扩展重放命令

公开仓库为

<https://github.com/toffee-desuwa/smooth4pc-t73-lean>.

以下命令假定全新克隆且 Python 3.10 或更高版本。

G.1. 重构检测器.

```
python -I -B scripts/recompute_t73_delta3.py --check
```

预期 bearing 行包括 B44_LENGTH=11340、DELTA3_ETA_T1=2624、DELTA3_XI=0 与 VERIFY=PASS。

G.2. 重放 Johnson P0、C、S 与 P3 证书.

```
python3 scripts/certify_t73_p0_johnson.py --check
python3 scripts/certify_t73_c1_cut_link.py --check
python3 scripts/certify_t73_c2_comparison.py --check
python3 scripts/certify_t73_s_relative_moves.py --check
python3 scripts/certify_t73_p3_four_handle.py --check
python -B scripts/certify_t73_e12_s4.py --check
python -B scripts/certify_t73_e13_close.py --check
python3 scripts/audit_t73_premises.py --check
python -B scripts/check_t73_claim_boundary.py
```

G.3. 编译并检查 Lean 开发. 安装 elan 后, 运行

```
lake update
lake exe cache get
python -B tests/test_t73_minimal_formalization.py -v
lake lean T73Audit.lean
```

Python 测试将审计模块编译到新的临时输出根, 要求恰好 38 份公理报告, 拒绝 propext、Classical.choice 与 Quot.sound 之外的任何公理, 并拒绝 sorryAx。

G.4. 编译本文. 在 paper/spc4-t73-candidate 下:

```
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
bibtex main
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

审阅用 PDF 复制至 output/pdf/spc4-t73-candidate.pdf。

APPENDIX H. 与 LEAN 字段的对应关系

为检验形式化边界的读者，主要分配如下：

Lean 字段	数学义务
x0, ell0, ell0_x0 q01, ell1_comp_q01 q12, ell2_comp_q12	P1 比较与所选 genuine MWW 类。 完备二柄 beta/psi 商与下降。 S 的反向 belt 球面、MWW 半球映射与完备 coequalizer。非 E7「 B 已固定」断言。
transport, fourIso s4DegreeZero	Johnson 替换 X_J 的 E11，非 Σ_A^0 。 计算的 <code>EmptyKhQ(494)=0</code> 与来自 <code>certify_t73_e12_s4.py</code> 的 PL S^4 Euler 数据。同构 $G(B^4) \simeq G(S^4)$ 与 $\mathcal{S}_0^2(S^4) \cong \mathbb{Z}$ 为 MWW 命题 3.4 与推论 3.5，引用而非形式化。仅空 link Lean 实例。
diffeomorphismEquiv matrixConditionsToHomotopySphere	lasagna 模的分次微分同胚不变性。 E13 构造 CS 柄图；Lean <code>CSTopologyData</code> 不可居。

第 9–12 节已解除的几何输入仍待组装为 Lean 中 `ExternalGeometry` 的单一实例；对 Johnson 候选，该组装为 **开放**。T73S4Inhabitant.lean 中的空 link 控制仅打包 `EmptyKhQ`。Lean 定理不消费更强陈述，并将外部拓扑记录为结构字段而非内部形式化。

REFERENCES

1. Iain R. Aitchison and J. Hyam Rubinstein, *Fibered knots and involutions on homotopy spheres*, Four-Manifold Theory (Durham, N.H., 1982) (Cameron McA. Gordon and Robion C. Kirby, eds.), Contemporary Mathematics, vol. 35, American Mathematical Society, Providence, RI, 1984, pp. 1–74. MR 780575
2. Selman Akbulut, *Cappell–shaneson homotopy spheres are standard*, Annals of Mathematics **171** (2010), no. 3, 2171–2175.
3. Anna Beliakova, Matthew Hogancamp, Krzysztof Karol Putyra, and Stephan Martin Wehrli, *On the functoriality of $\mathfrak{sl}_2$ tangle homology*, Algebraic & Geometric Topology **23** (2023), no. 3, 1303–1361.
4. Anna Beliakova, Krzysztof Karol Putyra, and Stephan Martin Wehrli, *Quantum link homology via trace functor I*, Inventiones Mathematicae **215** (2019), no. 2, 383–492.
5. Sylvain E. Cappell and Julius L. Shaneson, *Some new four-manifolds*, Annals of Mathematics **104** (1976), no. 1, 61–72.
6. Jacques Darné, *On the andreadakis problem for subgroups of ia_n* , International Mathematics Research Notices **2021** (2021), no. 19, 14720–14742.
7. Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich, *The Lean 4 theorem prover and programming language*, Automated Deduction – CADE 28, Lecture Notes in Computer Science, vol. 12699, Springer, 2021, pp. 625–635.
8. Michael Hartley Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, Journal of Differential Geometry **17** (1982), no. 3, 357–453.
9. Robert E. Gompf, *More cappell–shaneson spheres are standard*, Algebraic & Geometric Topology **10** (2010), no. 3, 1665–1681.
10. Allen Hatcher, *Algebraic topology*, Cambridge University Press, 2002.
11. Eva Horvat and Michał Jabłonowski, *On 4-dimensional 3-handle attachments*, 2026.

12. Kazunori Iwaki, *Infinite families of standard cappell-shaneson spheres*, 2024.
13. Jesse Johnson, *Automorphisms of the three-torus preserving a genus-three heegaard splitting*, Pacific Journal of Mathematics **253** (2011), no. 1, 75–94.
14. Min Hoon Kim and Shohei Yamada, *Ideal classes and cappell-shaneson homotopy 4-spheres*, 2017.
15. Robion C. Kirby, *A calculus for framed links in s^3* , Inventiones Mathematicae **45** (1978), no. 1, 35–56.
16. Ciprian Manolescu and Ikshu Neithalath, *Skein lasagna modules for 2-handlebodies*, 2020.
17. Ciprian Manolescu, Kevin Walker, and Paul Wedrich, *Skein lasagna modules and handle decompositions*, Advances in Mathematics **425** (2023), 109071.
18. Scott Morrison, Kevin Walker, and Paul Wedrich, *Invariants of 4-manifolds from khovanov-rozansky link homology*, 2019.
19. Qiuyu Ren and Michael Willis, *Khovanov homology and exotic 4-manifolds*, 2024.

由公开 TRACE-73 仓库整理的中文对照稿

Email address: 投稿前补充作者信息